

TD2 : Boucles et tableaux

Exercice 1 :

Ecrire un programme qui demande l'âge d'un enfant à l'utilisateur. Ensuite, il l'informe de sa catégorie :

- ❖ Poussin de 6 à 7 ans
- ❖ Pupille de 8 à 9 ans
- ❖ Minime de 10 à 12 ans
- ❖ Cadet après 12 ans

Exercice 2 :

Ecrire des programmes permettant de calculer la somme de la suite des nombres 1, 2, 3, ..., n (n est un entier positif lu à partir du clavier) en utilisant les boucles while, do...while et for.

Exercice 3 :

Ecrire un programme qui calcule la factorielle d'un nombre entier n strictement positif, sachant que : $n! = 1 * 2 * 3 * \dots * n$, et que $0! = 1$.

Exercice 4 :

Ecrire un programme permettant de saisir une série de nombres entiers positifs. On termine la saisie par un nombre négatif qui ne sera pas tenu en compte lors des calculs. Puis, on propose indéfiniment (en boucle) à l'utilisateur, par l'intermédiaire d'une sorte de menu à choix multiple, d'afficher la valeur minimale, la valeur maximale, la somme ou la moyenne des nombres entrés par l'utilisateur.

Exercice 5 :

Ecrire un programme, permettant de calculer la somme, le produit et la moyenne d'un tableau de dix réels.

Exercice 6 :

Ecrire un programme, permettant de déterminer la valeur maximale et la valeur minimale dans un tableau de dix entiers, avec leurs positions dans le tableau.

Exercice 7 :

Ecrire un programme permettant l'affichage des deux plus petits éléments d'un tableau de dix entiers.